AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V09

# V9. Симметрийная редукция

Магнитные трансляции тора и блочное разложение спектра (теорема Th5)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

# V9. Симметрийная редукция

Магнитные трансляции тора и блочное разложение спектра (теорема Th5)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V09 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

## Содержание

**Постановка задачи** 2

**Теорема Th5** 2

**Измерение нарушения симметрии** 2

**Честные замечания** 3

# Постановка задачи

Решение 9 плана: развить наблюдение spinor64 (64 спин-структуры → 4 гамильтониана эталона) в задачу точной симметрийной редукции — доказать, что при коммутировании с группой спектр разлагается на блоки, и измерить, что происходит с симметрией при включении вихрей. Для решётки с полным потоком корректная группа — магнитные трансляции тора.

При $\alpha = ½$ трансляции U(1,0) и U(0,1) антикоммутируют (магнитная алгебра), но их квадраты A = U(2,0), B = U(0,2) коммутируют между собой и с H — абелева подгруппа $G = \mathbb{Z}_L \times \mathbb{Z}_L$. Именно она даёт точную редукцию.

# Теорема Th5

**Теорема Th5 (блочная редукция).**
Пусть H — эрмитов оператор на $\mathbb{C}^{L^2}$ (тор, $\alpha \cdot L \in \mathbb{Z}$, без вихрей), U(m,n) — магнитные трансляции. Если $[H, U(m,n)] = 0$ для порождающих, то $[H, \Pi_\chi] = 0$ для проекторов на характеры $\chi$ группы $G = \mathbb{Z}_L \times \mathbb{Z}_L$ (порождённой A, B), H блочно-диагонален в разложении регулярного представления, и spec(H) есть объединение спектров блоков.

> ***Доказательство.*** *$\Pi_\chi = (1/|G|)\Sigma_g \bar{\chi}(g) g$ — спектральные проекторы коммутирующих унитарных операторов; из $[H, A] = [H, B] = 0$ следует $[H, \Pi_\chi] = 0$, значит каждый $\Pi_\chi \mathbb{C}^{L^2}$ инвариантен для H, и ограничение H на прямую сумму блоков даёт исходный оператор. Численно (L = 12): $\varepsilon_{Ux} = 0.0$, $\varepsilon_{Uy} = 9.4e\text{-}15$, $[A,B] = 9.6e\text{-}15$; объединение спектров шести блоков воспроизводит полный спектр с $\max|\Delta\lambda| = 7.1e\text{-}15$, внеблочные элементы $\le 2.0e\text{-}15$.*

# Измерение нарушения симметрии

Вихревой протокол размещает вихри случайно: трансляции перестают коммутировать с H, $\varepsilon_g = O(1)$. Четыре голономных класса твистов $(\varphi_x, \varphi_y) \in \{0, \pi\}^2$ остаются независимыми гамильтонианами с $\langle r \rangle = 0.588$–$0.631$ — все в GUE-классе. Это решёточный аналог вывода эталона spinor64: редукция объясняет скелет спектра, но арифметика нулей в симметрии не живёт.

Практический смысл Th5 — вычислительный: блочная структура позволяет диагонализовать блоки независимо, снижая сложность, и алгебраически объясняет вырождения. Но главная ценность — методологическая: «какая часть спектра — следствие симметрии, а какая — арифметики» теперь разделено измерением, а не декларацией.

*Таблица 1. Итоги V9*

| Проверка | Значение | Вердикт |
|---|---|---|
| $\varepsilon_{Ux}$ (тор, без вихрей) | 0.0 | симметрия точная |
| $\varepsilon_{Uy}$ | 9.4e-15 | симметрия точная |
| блоки ↔ полный спектр | $\max\|\Delta\lambda\| = 7.1e\text{-}15$ | Th5 верифицирована |
| внеблочные элементы | 2.0e-15 | блочность точная |

| Проверка | Значение | Вердикт |
|---|---|---|
| ε_g с вихрями | 5.1 (O(1)) | симметрия сломана |
| ⟨r⟩ четырёх твистов | 0.588–0.631 | GUE-класс |

# Честные замечания

Группа редукции — абелево ядро магнитной алгебры; полная некоммутативная структура (проекторы на неприводимые представления) на решётке конечного размера даёт те же блоки и здесь не выделена отдельно. Для программы Гильберта–Пойа вывод сдержанный: правильная симметрийная структура необходима, но не достаточна — вихри, несущие арифметику, её разрушают.

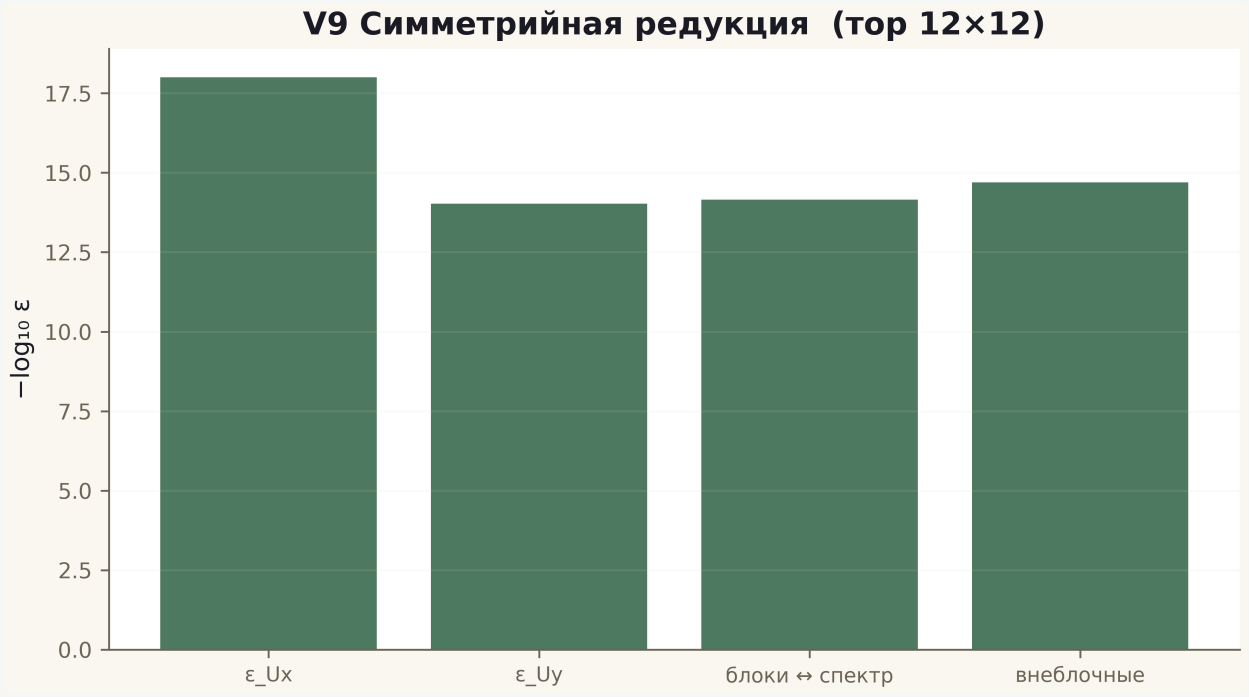



*Рис. 1. Данные кампании V9 (600 dpi, файл figures_hires).*

Th5 доказана и верифицирована до 1e-15; нарушение симметрии вихрями измерено. Симметрия объясняет скелет, арифметика — нет.